

Optimierungsverfahren

Probeklausur 02 (XL) — Teil 2: Rechenverfahren (Vollabdeckung)

Ergänzt probeklausur_01: deckt die Rechen-Aufgabentypen ab, die in der Originalklausur *nicht* vorkamen.

Name: _____

Datum: _____

Gesamtpunkte: 68 **Bearbeitungszeit:** ca. 90 Minuten **Hilfsmittel:** Open-Book, Taschenrechner

Abgedeckt: analytische Optima (1D & 2D mit Hesse), Gradientenabstieg, Newton-Verfahren, Standardform-Umformungen, Transport (Nordwesteck-, Matrix-Minimum-, Vogel-Methode), KKT vollständig lösen, (1+1)-ES über mehrere Iterationen, Hypervolumen & HV-Beitrag.

Aufgabe 1 — Analytische Optima (eine Variable)

(5 Punkte)

Bestimmen Sie analytisch *alle* lokalen Minima und Maxima der Funktion

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x.$$

Geben Sie jeweils Lage, Funktionswert und Art (Min/Max) an und begründen Sie über die zweite Ableitung.



Aufgabe 2 — Analytische Optima (zwei Variablen, Hesse-Matrix)

(7 Punkte)

Bestimmen Sie analytisch die stationären Punkte der Funktion

$$f(\vec{x}) = x_1^3 - 3x_1 + x_2^2$$

und klassifizieren Sie diese (Minimum / Maximum / Sattelpunkt) über die Hesse-Matrix und deren Eigenwerte.



Aufgabe 3 — Gradientenabstieg (ein Schritt)

(5 Punkte)

Gegeben sei $f(\vec{x}) = x_1^2 + 2x_2^2$. Führen Sie *einen* Schritt des Gradientenabstiegs durch, mit Schrittweite $\lambda = 0.1$ und Startpunkt $\vec{x}_0 = (2, 1)^\top$. Geben Sie $\nabla f(\vec{x}_0)$, den neuen Punkt $\vec{x}_1$ sowie die Funktionswerte $f(\vec{x}_0)$ und $f(\vec{x}_1)$ an.



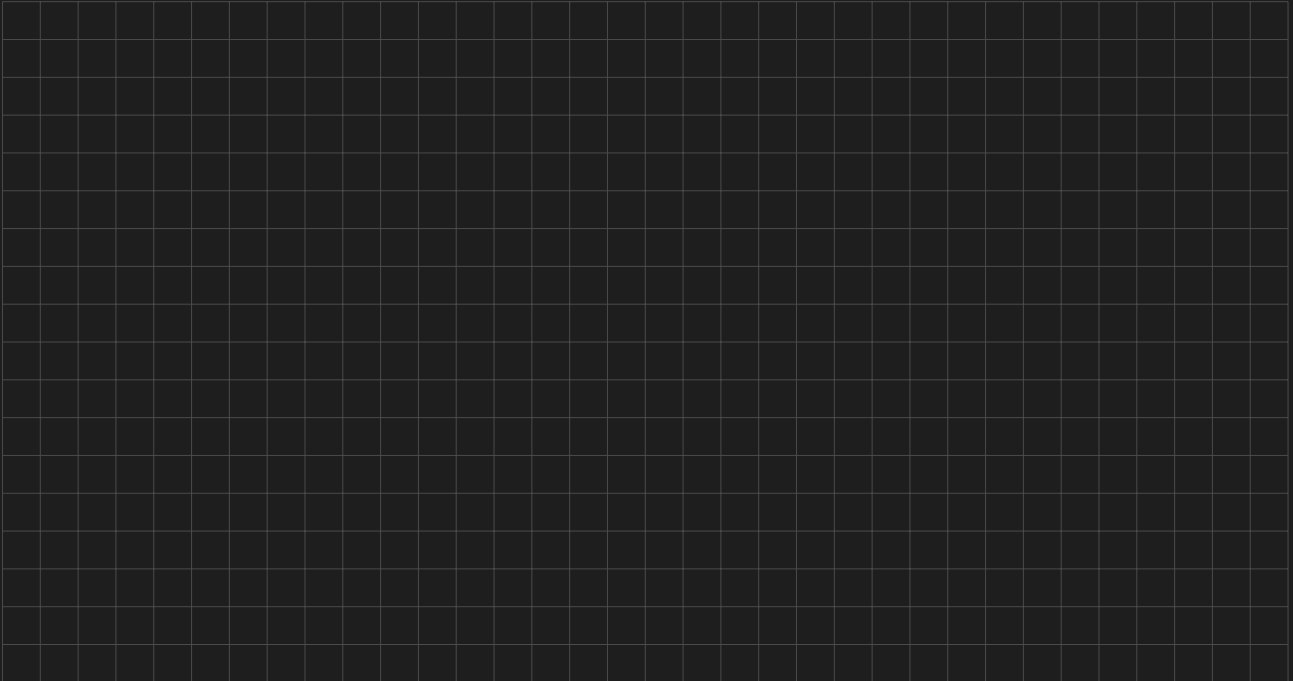
Aufgabe 4 — Newton-Verfahren (ein Schritt)

(4 Punkte)

Die Funktion $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x$ soll minimiert werden. Führen Sie ausgehend von $x_0 = 2$ *einen* Schritt des Newton-Verfahrens zur Optimierung durch

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)},$$

und geben Sie x_1 an. Wogegen konvergiert das Verfahren?



Aufgabe 5 — Standardform der Linearen Optimierung

(6 Punkte)

- (a) Wandeln Sie die Gleichungs-Nebenbedingung $3x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$ in Ungleichungs-Nebenbedingungen um.
- (b) Wandeln Sie die Ungleichungs-Nebenbedingung $2x_1 + 5x_2 \leq 40$ in eine Gleichungs-Nebenbedingung um (Slack-Variable).
- (c) Wandeln Sie die zu maximierende Zielfunktion $f(\vec{x}) = 2x_1 - 3x_2 + x_3$ in eine zu minimierende um.
- (d) Die Variable x_2 hat den Wertebereich $x_2 \in [-3, 8]$. Wie erhält man daraus eine nicht-negative Variable?
- (e) Wozu dienen Slack-/Schlupfvariablen?



Aufgabe 6 — Transportproblem: Nordwesteckenregel

(5 Punkte)

Gegeben sei ein klassisches Transportproblem mit 3 Produktionsstätten (Angebot 30, 40, 20) und 3 Läden (Nachfrage 25, 35, 30). Transportkosten:

$$C = \begin{pmatrix} 8 & 6 & 10 \\ 9 & 12 & 13 \\ 14 & 9 & 16 \end{pmatrix}$$

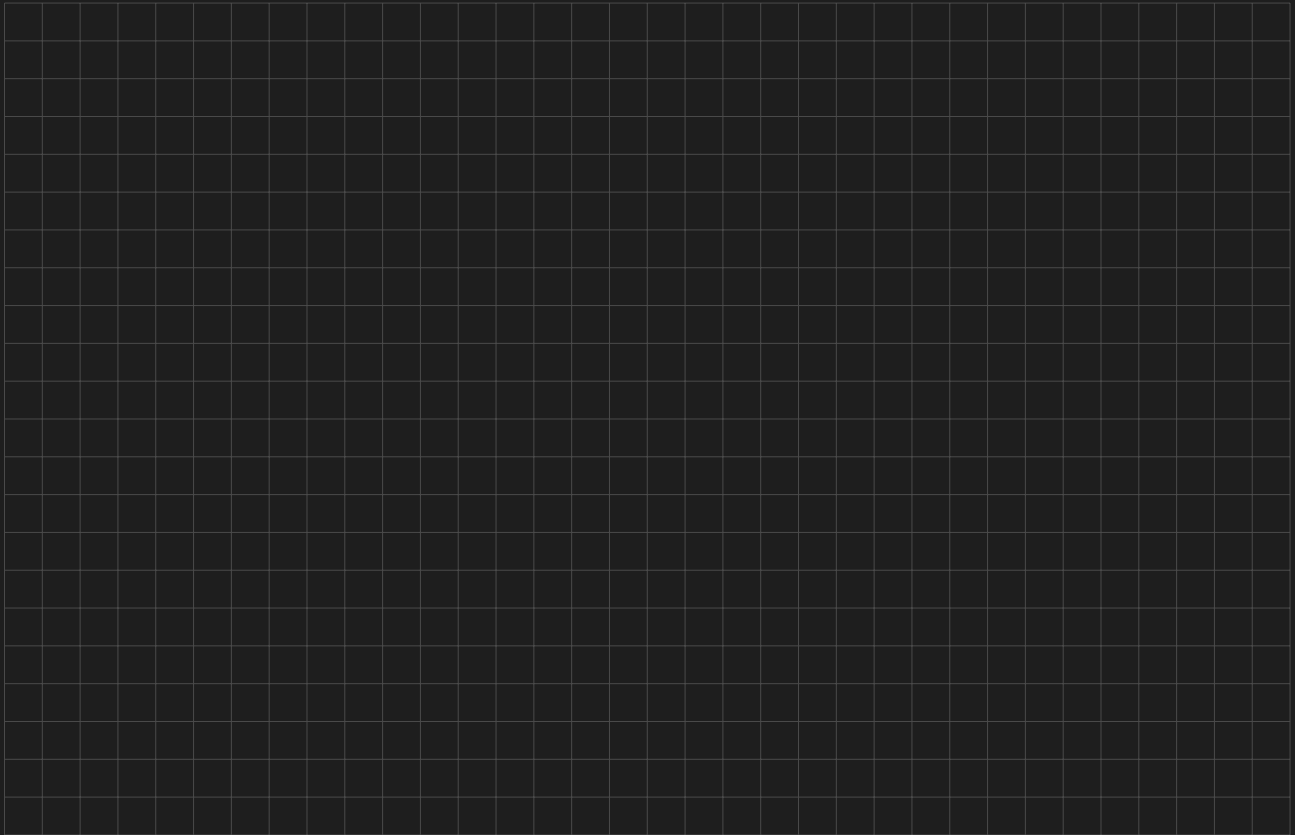
Bestimmen Sie mit der **Nordwesteckenregel** eine zulässige Startlösung. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen und geben Sie die Gesamttransportkosten an.

A large empty grid consisting of 30 columns and 20 rows, intended for documenting the steps of the Northwest Corner Rule.

Aufgabe 7 — Transportproblem: Matrix-Minimum-Methode

(6 Punkte)

Bestimmen Sie für das Transportproblem aus Aufgabe 6 (gleiches Angebot, gleiche Nachfrage, gleiche Kostenmatrix C) mit der **Matrix-Minimum-Methode** (MMM) eine zulässige Lösung. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen und geben Sie die Gesamttransportkosten an.



Aufgabe 8 — Transportproblem: Vogelsche Approximationsmethode (7 Punkte)

Bestimmen Sie für das Transportproblem aus Aufgabe 6 mit der **Vogelschen Approximationsmethode (VAM)** eine zulässige Lösung. Dokumentieren Sie die Penalty-Berechnung in jedem Schritt und geben Sie die Gesamttransportkosten an. Vergleichen Sie das Ergebnis mit den Aufgaben 6 und 7.

Aufgabe 9 — KKT vollständig lösen

(8 Punkte)

Lösen Sie das folgende Problem analytisch mit den KKT-Bedingungen (inkl. Fallunterscheidung und Prüfung, ob ein Minimum vorliegt):

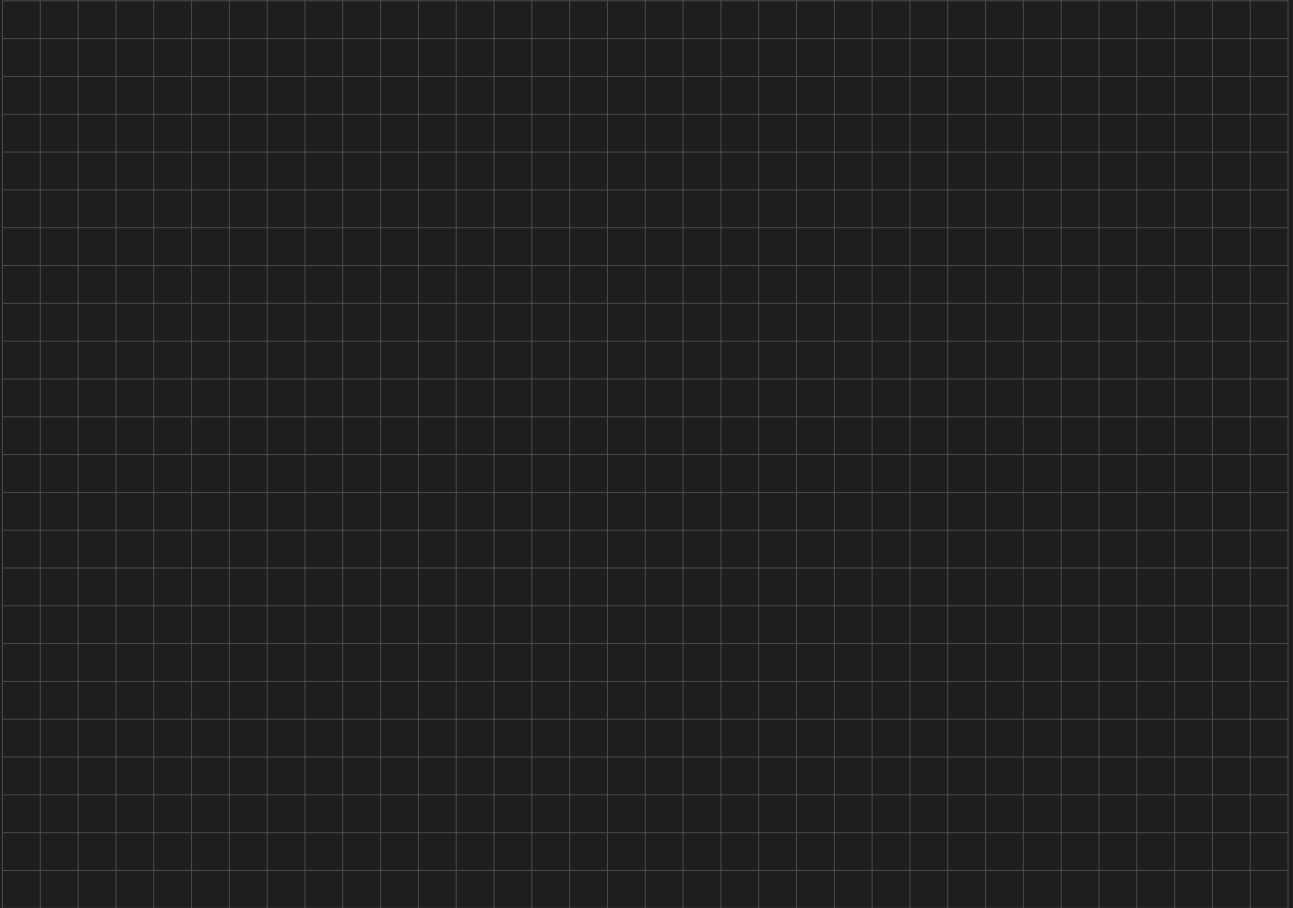
$$\min_{\vec{x}} f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 2)^2 \quad \text{u.d.N.} \quad g(x, y) : x^2 + y^2 - 1 \leq 0.$$



Aufgabe 10 — (1 + 1)-Evolutionstrategie über mehrere Iterationen (8 Punkte)

Führen Sie per Hand die (1+1)-Evolutionstrategie für die Minimierung von $f(\vec{x}) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2$ durch. Startpunkt $\vec{x} = (2, 2)$, Speicherlänge $g = 5$, Schrittweitenmultiplikator $a = 2$, initiale Schrittweite $\vec{\sigma} = (1, 1)$. Führen Sie **5 Iterationen** durch und geben Sie die gefundene Lösung an. Verwenden Sie als $\mathcal{N}(0, 1)$ -Zufallswerte nacheinander:

0.8, 1.5, -1.0, -1.2, -0.9, -0.4, 0.7, 1.0, 1.1, -0.8.



Aufgabe 11 — Hypervolumen & Hypervolumen-Beitrag

(7 Punkte)

Gegeben sind die folgenden Pareto-optimalen Punkte im Zielraum (Minimierung beider Ziele):

$$P_1 = (2, 8), \quad P_2 = (4, 5), \quad P_3 = (7, 3).$$

Wählen Sie als Referenzpunkt $P_R = (10, 10)$.

- (a) Bestimmen Sie das Hypervolumen der Pareto-Front.
- (b) Bestimmen Sie den Hypervolumen-Beitrag HVC jedes einzelnen Punktes.

